

פתרון מועד ב', סמסטר אביב תשע"ח - אלגברה 1/מ, 104016

15.10.18

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
בשאלות 4-7 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

ב ה צ ל ח ה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-7

שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
				א.
				ב.
				ג.
				ד.
				ה.

שאלה מס' 1 : (25 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z \\ x+y \\ z \end{pmatrix}$$

נסמן ב- Id את העתקת הזהות על $\mathbb{R}^3$ כלומר $Id(v) = v$ לכל $v \in \mathbb{R}^3$.

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של $(T - Id)$.
- ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של $(T - Id)$.
- ג. (5 נק') מצאו מטריצה מייצגת של $(T - Id)$ לפי הבסיס:
 $B = \{v_1 = (1,1,1), v_2 = (1,1,0), v_3 = (0,1,0)\}$
- ד. (5 נק') הוכיחו כי $\text{Im}((T - Id)^2) = \text{Ker}(T - Id)$.
- ה. (5 נק') הוכיחו T הפיכה אבל לא לכסינה.
 (שימו לב שבסעיף זה מדובר בהעתקה T ולא בהעתקה $(T - Id)$).

בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות לסעיפים א'-ג' במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 1:

נסמן: $S = T - Id$ אז נקבל:

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (T - Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - Id \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z \\ x+y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ x \\ 0 \end{pmatrix}$$

א. בסיס ומימד לגרעין של S :

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} z=0 \\ x=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ y \\ 0 \end{pmatrix}, y \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow B_{\text{Ker}S} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim \text{Ker}S = 1$$

בסיס ומימד לתמונה של S . נבחין כי לפי משפט המימדים השני מתקיים
 $\dim \text{Im} S = 3 - 1 = 2$.

$$S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow B_{\text{Im}S} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}, \dim \text{Im} S = 2$$

התקבלה קבוצה פורשת ובת"ל לתמונה לכן הם בסיס והמימד 2.

ב. נמצא מייצגת:

$$\begin{aligned} S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0v_1 + 1v_2 + 0v_3 \\ S \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0v_1 + 0v_2 + 1v_3 \quad \Rightarrow \quad [T - Id]_B = [S]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ S \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 0v_1 + 0v_2 + 0v_3 \end{aligned}$$

ג. צריך להוכיח $\text{Im}(S^2) = \text{Ker}(S)$. נחשב תמונה של S^2 ונשווה לגרעין של S לפי מה

$$S^2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = S \left(S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = S \begin{pmatrix} z \\ x \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ z \\ 0 \end{pmatrix} = \text{Ker} S \quad \text{שקיבלנו בסעיף א':}$$

ד. T הפיכה: נוכיח כי T חח"ע ועל. נמצא את הגרעין של T :

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+z \\ x+y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} x+z=0 \\ x+y=0 \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=0 \\ y=0 \\ z=0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker} T = \{0\}$$

קיבלנו כי T חח"ע. אבל T אופרטור לכן T חח"ע אם"ם T על. ולכן T חח"ע ועל ולכן הפיכה.

T לא לכסינה: ניקח מטריצה מייצגת של T לפי בסיס סטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ ונקבל:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{נמצא פולינום אופייני:}$$

$$|\lambda I - T| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & -1 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^3$$

לכן 1 הוא ערך עצמי מריבוי אלגברי 3.

$$n - \text{rank} \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

נבדוק ריבוי גיאומטרי: 1. ריבוי אלגברי שונה מריבוי

גיאומטרי ולכן T לא לכסינה.

הערה: ניתן לנמק גם ש-1 הוא ע"ע יחיד של המטריצה $[T]_E$, לכן המטריצה לכסינה אם"ם היא סקלרית כלומר אם"ם $[T]_E = I$. מאחר וזה לא קורה הרי שהמטריצה או ההעתקה לא לכסינה.

ג. מטריצה מייצגת של $(T - Id)$ לפי הבסיס B :

$$[T - Id]_B = [S]_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

א. בסיס ל $Ker(T - Id)$:

$$\dim(Ker(T - Id)) = 1, \quad B_{KerS} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ - \end{pmatrix} \right\}$$

ב. בסיס ל $Im(T - Id)$:

$$\dim(Im(T - Id)) = 2, \quad B_{ImS} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

שאלה מס' 2 : (24 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.

ב. (10 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י: $T(ax^2 + bx + c) = 3bx^2 + 3ax - 3c$ אז קיים בסיס C של $\mathbb{R}_2[x]$ כך ש $[T]_C = A$ (כאשר A היא המטריצה הנתונה למעלה).

ד. (4 נק') הוכיחו כי כל אברי המטריצה A^3 הם מספרים שלמים שכל אחד מהם מתחלק ב 3.
בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ובסוף לרכז את התשובות במשבצות המתאימות בסוף השאלה.

פתרון שאלה 2:

א. נמצא פולינום אופייני ומשם נקבל ערכים עצמיים וריבויים אלגבריים:

$$\begin{aligned} | \lambda I - A | &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 & 2 \\ 2 & \lambda - 1 & 2 \\ 2 & 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 \rightarrow C_1 + C_2 + C_3} = \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 2 & 2 \\ \lambda + 3 & \lambda - 1 & 2 \\ \lambda + 3 & 2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_j \rightarrow R_j - R_1, j=2,3} = \\ &= \begin{vmatrix} \lambda + 3 & 2 & 2 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 3)(\lambda - 3)^2 \end{aligned}$$

לכן ע"ע הם $\lambda_1 = 3$ מריבוי אלגברי 2 ו- $\lambda_2 = -3$ מריבוי אלגברי 1. ריבוי גיאומטרי של

$\lambda_1 = 3$ הוא: $3 - \text{rank} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = 3 - 1 = 2$ וריבוי גיאומטרי של $\lambda_2 = -3$ הוא 1 (כי ריבוי אלגברי הוא 1).

ב. לפי סעיף א', לכל ערך עצמי מתקיים ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה.

המטריצה האלכסונית היא: $D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$. למציאת מטריצה הפיכה P נמצא

וקטורים עצמיים: עבור $\lambda_1 = 3$ נפתור $(3I - A)\bar{x} = 0$

$$(3I - A) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$$a + b + c = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b-c \\ b \\ c \end{pmatrix} = b \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

עבור $\lambda_2 = -3$ נבחין כי סכום כל שורה של A שווה ל -3 לכן וקטור עצמי מתאים הוא

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} . \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} .$$

ג. נמצא תחילה מטריצה מייצגת ל- T לפי הבסיס הסטנדרטי E של $\mathbb{R}_2[x]$:

$$[T]_E = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} .$$

מטריצות מייצגות את אותה העתקה אם הם הן דומות. קל לראות כי העקבה של שתי המטריצות לא זהה, $\text{trace}(A) = 3 \neq \text{trace}([T]_C) = -3$, לכן המטריצות לא דומות (למטריצות דומות יש את אותה העקבה) ולכן הן לא מייצגות את אותה העתקה.

ד. לפי משפט קיילי המילטון A מאפסת את הפולינום האופייני שלה כלומר את $\lambda^3 - 3\lambda^2 - 9\lambda + 27 = (\lambda + 3)(\lambda - 3)^2$ לכן: $A^3 - 3A^2 - 9A + 27I = 0$. נעביר אגפים ונוציא 3 מחוץ לסוגריים: $A^3 = 3(A^2 - 3A + 9I)$. אברי $A^2 - 3A + 9I$ הם מספרים שלמים כי ב- A כל המספרים שלמים ובחיבור וכפל מטריצות מבצעים רק פעולות חיבור וכפל לכן ב- $A^2 - 3A + 9I$ כל המספרים שלמים, ולכן ב- $A^3 = 3(A^2 - 3A + 9I)$ כל המספרים הם מהצורה "3 כפול שלם" ולכן מתחלקים ב- 3.

ב. A לכסינה כי: לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה לריבוי גיאומטרי.

$$P = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

א. פולינום אופייני:

$$(\lambda + 3)(\lambda - 3)^2$$

ע"ע	ר"א	ר"ג
3	2	2
-3	1	1

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) **סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.**

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') אם $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ אופרטור לינארי המקיים $\dim(\text{Im } T) = \dim(\text{Ker } T)$ אז $\text{Im } T \cap \text{Ker } T = \{0\}$.

טענה לא נכונה. נסתכל על $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ההעתקה המוגדרת ע"י $T(x, y) = (0, x)$.
העתקה לינארית ידועה. התמונה שלה היא: $\{(0, 1)\} = \text{sp}\{(0, 1)\}$ והגרעין שלה היא: $\{(0, 0)\} = \text{Ker } T$.
כלומר $T(x, y) = (0, x) = 0$ ולכן הגרעין הוא $\{(0, 1)\} = \text{sp}\{(0, 1)\}$. קיבלנו:
 $\dim \text{Im } T = \dim \text{Ker } T = 1$ אבל $\text{Im } T = \text{Ker } T$ ולכן לא מתקיים $\text{Im } T \cap \text{Ker } T = \{0\}$.

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהי U תת מרחב לא טריוויאלי של V .

(כלומר $U \neq V, \{0\}$). אזי $W = (V \setminus U) \cup \{0\}$ הוא לא תת מרחב של V .

טענה נכונה. מהנתון ש U לא תת מרחב טריוויאלי נובע ש $W \neq V, \{0\}$. נניח בשלילה ש- W הוא כן תת מרחב של V . ידוע גם ש U תת מרחב של V (זה נתון), נבחין כי מהגדרת W מקבלים $U \cup W = V$ כלומר איחוד תת מרחבים של V הוא תת מרחב של V . לפי משפט, מצב זה אפשרי אם"ם $U \subset W$ או $W \subset U$. אבל שני המקרים לא אפשריים לפי הגדרת W ולכן קיבלנו סתירה ומכאן כי W איננו תת מרחב של V (אלא רק תת קבוצה של V).

ג. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אז ל A ול A^t אותם ערכים עצמיים.

טענה נכונה. נוכיח כי למטריצות A, A^t אותו פולינום אופייני. מאחר וערכים עצמיים הם שורשי הפולינום האופייני ינבע שיש להם את אותם ערכים עצמיים. בנוסף, נזכור כי לכל מטריצה ריבועית B מתקיים $|B^t| = |B|$:

$$f_A(\lambda) = |\lambda I - A| = |(\lambda I - A)^t| = |(\lambda I)^t - A^t| = |\lambda I^t - A^t| = |\lambda I - A^t| = f_{A^t}(\lambda)$$

ד. (7 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה ו- $\alpha \in \mathbb{R}$, אזי $\text{adj}(\alpha A) = \alpha \cdot \text{adj}(A)$.

טענה לא נכונה. ניבחר: $A = I_3$ (מטריצת היחידה מסדר 3) ו- $\alpha = 3$. לפי משפט מתקיים $A \cdot \text{adj} A = |A| \cdot I$. ניישם את המשפט עבור המטריצה שלנו: $3I \cdot \text{adj}(3I) = |3I| \cdot I = 3^3 I$. נחלק ב-3 ונקבל: $\text{adj}(3I) = |3I| \cdot I = 9I$ וזה שונה מ- $3 \cdot \text{adj} I = 3I$. (נשים לב כי לפי המשפט הנ"ל עבור $A = I_3$ מקבלים: $I \cdot \text{adj} I = |I| \cdot I = I$ כלומר $\text{adj} I = I$).

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-7 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

ערך הביטוי $\left| \frac{(1-i)^2}{(1+i)^9} \cdot \frac{(2+2i)^3}{(1-\sqrt{3} \cdot i)} \right|$ הוא :

- א. 1 ; ב. $\frac{1}{8}$; ג. $2\sqrt{2}$; ד. i ; ה. 8 .

פתרון שאלה מספר 4:

לפי חוקי מודול מקבלים:

$$\left| \frac{(1-i)^2 (2+2i)^3}{(1+i)^9 (1-\sqrt{3}i)} \right| = \frac{(\sqrt{2})^2 (\sqrt{8})^3}{(\sqrt{2})^9 (\sqrt{4})} = \frac{2 \cdot 2^3 \cdot (\sqrt{2})^3}{(\sqrt{2})^9 \cdot 2} = \frac{2^4}{(\sqrt{2})^6 \cdot 2} = 1$$

ב.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי: $V = \mathbb{R}^{2 \times 2}$, ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי המוגדר ע"י: $T(A) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A + A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. יהי

U תת מרחב של V ממימד 3. נתון כי $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \notin U$, אזי $\dim(U \cap \text{Im } T) =$

- א. 0 ; ב. 1 ; ג. 2 ; ד. 3 ; ה. 4 .

פתרון שאלה מספר 5: תחילה נמצא את מימד התמונה של T :

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a+c & b+d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ c+d & c+d \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a+b & a+b \\ a+2c+d & b+c+2d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

נבדוק תלות של הקבוצה הפורשת ע"י דרוג קואורדינטות לפי הבסיס הסטנדרטי:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו כי מימד התמונה הוא 3. בנוסף נתון כי $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \notin U$ אבל ניתן לראות כי $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \text{Im } T$

ולכן $U \neq \text{Im } T$. לפי משפט המימדים הראשון מתקיים:

$$\dim(U + \text{Im } T) = \dim U + \dim \text{Im } T - \dim(U \cap \text{Im } T) = 3 + 3 - \dim(U \cap \text{Im } T)$$

$$\dim(U + \text{Im } T) \leq 4 \quad \dim(U \cap \text{Im } T) \geq 2 \quad \text{אבל אם } \dim(U \cap \text{Im } T) = 3 \text{ הרי שאז}$$

$U \cap \text{Im } T$ הוא תת מרחב של U ושל $\text{Im } T$ מאותו מימד ולכן $U \cap \text{Im } T = U = \text{Im } T$ בסתירה

לכן ש $U \neq \text{Im } T$ ולכן בהכרח $\dim(U \cap \text{Im } T) = 2$.

שאלה מס' 6: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המקיימת $\det(A) = 3$ אזי $\det(\text{adj}(\text{adj}(\frac{1}{3}A^2)))$ שווה ל:

א. 9 ; ב. 1 ; ג. $\frac{1}{9}$; ד. 81 ; ה. $\frac{1}{81}$

פתרון שאלה מספר 6: נזכור כי עבור מטריצה הפיכה מתקיים $|\text{adj } A| = |A|^{n-1}$ כאשר n הוא סדר

המטריצה. לכן:

$$\left| \text{adj} \left(\text{adj} \left(\frac{1}{3} A^2 \right) \right) \right| = \left| \text{adj} \left(\frac{1}{3} A^2 \right) \right|^2 = \left(\left| \frac{1}{3} A^2 \right|^2 \right)^2 = \left| \frac{1}{3} A^2 \right|^4 = \left(\frac{1}{3^3} |A^2| \right)^4 = \left(\frac{1}{3^3} \underbrace{|A|^2}_{=3} \right)^4 = \frac{3^8}{3^{12}} = \frac{1}{81}$$

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ מטריצה לא הפיכה המקיימת: $\text{rank}(A - 3I) = 2$. יהי $\lambda \in \mathbb{R}$ ערך עצמי של A . אזי:

א. אם $\lambda \neq 3$ אז A לכסינה.

ב. אם $\lambda = 3$ או $\lambda = 0$ אזי A לכסינה.

ג. $\text{trace}(A) = 3 + \lambda$.

ד. אם $\text{rank}(A) = 2$ אז A לכסינה.

ה. אם $\lambda \neq 0$ אז A לכסינה.

פתרון שאלה מספר 7: נתון A ממשית מסדר 4×4 ולא הפיכה לכן $\lambda_1 = 0$ ערך עצמי מריבוי

אלגברי לפחות 1. מהנתון $\text{rank}(A - 3I) = 2$ נובע כי $\det(A - 3I) = 0$ ולכן $\lambda_2 = 3$ מריבוי

גיאומטרי השווה ל $n - \text{rank}(A - 3I) = 4 - 2 = 2$ ולכן מריבוי אלגברי לפחות 2. עד עכשיו מצאנו 3

מתוך 4 ערכים עצמיים של A . נתון λ ערך עצמי של A . נעבור עתה על כל הסעיפים לקביעת הסעיף הנכון:

א. לא נכון כי יתכן ו- $\lambda = 0$ ואז 0 יכול להיות מריבוי אלגברי 2 אבל ריבוי גיאומטרי 1 ואז

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \text{המטריצה לא תהייה לכסינה, כמו למשל המטריצה הבאה:}$$

ב. לא נכון. אותו נימוק ואותה דוגמא נגדית כמו בסעיף א'.

ג. לא נכון. אם λ הוא הערך העצמי הרביעי אז $\text{trace} A = 3 + 3 + 0 + \lambda = 6 + \lambda$.

ד. נכון. אם $\text{rank}(A) = 2$ הרי שאז $\lambda_1 = 0$ הוא ערך עצמי מריבוי גיאומטרי

$$n - \text{rank}(A - 0I) = 4 - 2 = 2$$

לפחות 2. אבל סה"כ סכום ריבויים אלגבריים הוא 4 ולכן 0 ו-3 הם ערכים עצמיים יחידים כל אחד מריבוי אלגברי השווה לריבוי הגיאומטרי ושווה ל-2 ולכן A לכסינה.

ה. לא נכון. יתכן ו- $\lambda = 3$ ואז 3 הוא מריבוי אלגברי 3 אבל ריבוי גיאומטרי 2 ואז המטריצה

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \text{לא תהייה לכסינה, כמו למשל המטריצה הבאה:}$$